

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Шаблон титульного листа отчета о практике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Тема задания: Разработка объяснимого прототипа рекомендательной системы выбора следующей культуры в севообороте

Выполнил: Корельский Дмитрий Сергеевич
номер группы: _____

Руководитель практики:
Митрофанов Евгений Павлович
научный руководитель, СПбГУ

Санкт-Петербург
2026

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланк индивидуального задания на практику студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую практику

Студент: Корельский Дмитрий Сергеевич

номер группы: _____

Тема задания: Разработка объяснимого прототипа рекомендательной системы выбора следующей культуры в севообороте

Сроки прохождения практики: 01.04.2026 – 15.04.2026

Место прохождения практики: СПбГУ, факультет прикладной математики – процессов управления, ОП «Технологии искусственного интеллекта и Big Data»

1. Виды работ и требования к их выполнению:

1. Провести анализ предметной области и сформулировать задачу как explainable decision-support prototype для рекомендации следующей культуры по истории поля и региональному контексту.
2. Подготовить и проверить воспроизводимый notebook-first pipeline: этапы очистки данных, построения window-датасета и фиксированного split по CSBID с `random_state=42`.
3. Исследовать baseline-подходы и обучить финальную CatBoost-модель `baseline`; сохранить артефакты модели и метаданные в согласованных путях `artifacts/`.
4. Перейти от top-1 классификации к Top-k recommendation workflow, оценить `Accuracy@1`, `Hit@3`, `Hit@5`, confidence buckets и калибровку вероятностей.
5. Реализовать и оценить explainability-слой на основе knowledge graph и правил поддержки/предупреждения без подмены финальной предиктивной модели.
6. Подготовить spatial demo и итоговые материалы практики: отчет, заполненный дневник, таблицы и графики с опорой на артефакты дипломной работы.

2. Виды отчетных материалов и требования к их оформлению:

1. Отчет по практике с описанием цели, постановки задачи, этапов работы, используемых данных, модели `baseline`, recommendation/confidence/explainability результатов и выводов.
2. Дневник практики с фиксацией ежедневных этапов работ, возникающих вопросов и полученных результатов.

3. Подборка подтверждающих материалов: ноутбуки этапов 01–10, артефакты в **artifacts/**, итоговые таблицы и рисунки из диплома.
4. При описании результатов использовать только артефактно подтвержденные значения; финальную систему трактовать как прототип поддержки принятия решений, а не как агрономический оптимизатор.

3. ПЛАН-ГРАФИК

№ этапа	Наименование этапа	Срок завершения этапа	Виды работ	Форма отчетности
1	Постановка задачи и обзор материалов	03.04.2026	Анализ темы диплома, структуры репозитория и постановки recommendation-задачи	Рабочие заметки, уточненная тема
2	Подготовка данных и формирование признаков	06.04.2026	Проверка этапов 01–02: очистка данных, window-датасет, feature table	Описание датасета, файлы 01_meta.json, 02_meta.json
3	Базовые модели и frozen split	08.04.2026	Анализ baselines, split по CSBID, контроль контрактов классов	Таблицы baseline-метрик, baseline_meta.json
4	Финальная baseline-модель	10.04.2026	Анализ CatBoost baseline, feature contract и quality metrics	model.cbm, meta.json, quality plots
5	Recommendation и explainability слои	13.04.2026	Top-k метрики, confidence/calibration, сравнение с Markov, knowledge graph	CSV, PNG и JSON этапов 07–09
6	Spatial demo и оформление результатов	15.04.2026	Подготовка spatial demo, итогового отчета и приложений практики	Заполненные приложения, итоговый PDF, ссылки на артефакты

Задание утверждено на заседании кафедры _____
(протокол от «____» _____ 20__ г. №____).

Руководитель практики _____ Митрофанов Евгений Павлович

Задание принял к исполнению «____» _____ 20__ г.

_____ Корельский Дмитрий Сергеевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шаблон дневника практики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

за период с 01.04.2026 по 15.04.2026

Студент: Корельский Дмитрий Сергеевич

номер группы: _____

Руководитель практики: Митрофанов Евгений Павлович, научный руководитель, СПбГУ

Дата	Наименование структурного подразделения	Краткое содержание работы	Возникшие вопросы	Достигнутые результаты	Отметка о выполнении
01.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Уточнена тема НИР и прикладная постановка: recommendation system для next-step выбора, explainable prototype, top-k workflow.	Как корректно ограничить claims рамкой decision support.	Зафиксирована финальная framing без завышения выводов.	Выполнено
02.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проверены результаты этапа 01: очистка и агрегация данных USDA NASS CSB/CDL, подготовленный датасет на 8 110 870 строк.	Какие классы исключать как нерелевантные.	Подтвержден артефакт 01_df_prepared_filtered.pkl.	Выполнено
03.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проанализирован этап 02: формирование window-датасета, исторических признаков и target-таблицы.	Как сохранить совместимость признаков для downstream notebooks.	Подтвержден window-набор на 38 511 210 строк и 11 столбцов.	Выполнено
06.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проверен frozen split по CSBID и baseline-эксперименты этапа 03.	Как избежать утечки между train/val/test.	Подтвержден group-aware split и файл baseline_meta.json.	Выполнено
07.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Изучена финальная baseline CatBoost-модель и ее feature contract: history_1..3, STATEFIPS, CNTYFIPS, CSBACRES, INSIDE_X, INSIDE_Y.	Достаточен ли baseline как финальная модель диплома.	Подтвержден статус baseline как final model в model_registry.json.	Выполнено
08.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проанализированы recommendation-метрики CatBoost в Top-k режиме.	Как интерпретировать качество за пределами top-1.	Для test подтверждены Acc@1=0.699, Hit@3=0.951, Hit@5=0.991.	Выполнено
09.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Изучены confidence buckets и калибровка вероятностей на этапе 07.	Насколько вероятности пригодны как confidence-сигнал.	Подтверждены ECE test 0.017 и high-confidence Acc@1=0.841.	Выполнено
10.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проведено сравнение с Markov-1 recommendation baseline и анализ практической полезности shortlist-подхода.	Насколько простой последовательностный baseline конкурентоспособен.	Зафиксировано преимущество CatBoost над Markov-1 по всем Top-k метрикам.	Выполнено

13.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проанализирован explainability-слой: knowledge graph, правила поддержки/предупреждения, case studies.	Как не смешивать интерпретацию и предсказание.	Подтверждены 2 827 узлов, 18 154 ребра и 5 правил в KG-слое.	Выполнено
14.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Рассмотрен spatial demo: карта с полями, рекомендациями и explainability-контекстом.	Как показать результаты на карте без переобучения модели.	Подтверждены HTML-артефакты spatial demo и bbox-демо.	Выполнено
15.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Подготовлены материалы отчета по практике и приложений на основе фактических артефактов дипломной работы.	Какие поля требуют ручного уточнения перед сдачей.	Сформирован комплект приложений 1, 2 и 4 в L ^A T _E X-виде.	Выполнено

* Подпись руководителя практики от организации